07

درس ۰۷

زمان‌بندی در LTE

LTE Scheduling

۲G — ۳G — ۴G — ۵G — ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۸ تا ۱۰ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۶ ساعت تمرین همراه با شبیه‌سازی)

سطح دشواری

متوسط تا پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۵ و ۶؛ ظرفیت شانون؛ محوشدگی رایلی؛ بهینه‌سازی پایه

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۹
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۲
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-07-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** شبکهٔ منابع LTE – قاب، زیرقاب، شیار، عنصر منبع، بلوک منبع – را **توصیف کنید** و منابع هر پهنای باند LTE را **بشمارید**.
- **LO۲** سیگنالینگ زمان‌بندی فروسو و فراسو را **توضیح دهید**: DCI، مجوزها، BSR، PHR، CQI.
- **LO۳** تطبیق پیوند را **به کار ببرید**: CQI را به مدولاسیون و کدگذاری نگاشت کنید و تطبیق پیوند حلقهٔ بیرونی (OLLA) را **تحلیل کنید**.
- **LO۴** HARQ با هشت فرایند توقف-و-انتظار را **تحلیل کنید** و اثر آن بر گذردهی را محاسبه کنید.
- **LO۵** زمان‌بندی نوبتی، بیشینهٔ $\mathrm{C/I}$ و منصفانهٔ تناسبی را **مقایسه کنید** و **استخراج کنید** چرا PF مجموع لگاریتم گذردهی‌ها را بیشینه می‌کند.
- **LO۶** مصالحهٔ گذردهی–انصاف–کیفیت خدمات را با شاخص Jain و یک شبیه‌سازی **ارزیابی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به پشتهٔ پروتکل LTE (درس ۶)، به‌ویژه نقش‌های زمان‌بندی و HARQ لایهٔ MAC، ظرفیت شانون $C = B\log_2(1+\mathrm{SNR})$ و این واقعیت نیاز دارید که در محوشدگی رایلی SNR لحظه‌ای حول میانگین خود توزیع نمایی دارد. حسابان پایه (مشتق، استدلال‌های شبیه لاگرانژ) در بخش ۴.۶ به کار می‌رود.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
عنصر منبع	Resource element (RE)	یک زیرحامل در طول یک نماد OFDM.
بلوک منبع	Resource block (RB)	۱۲ زیرحامل (180 kHz) × یک شیار.
بازهٔ زمانی ارسال	TTI	بازهٔ زمان‌بندی: یک زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای در LTE.
اطلاعات کنترلی فروسو	DCI	پیام زمان‌بندی روی PDCCH: منابع، MCS، HARQ.
نشانگر کیفیت کانال	CQI	گزارش UE: بالاترین MCS قابل آشکارسازی با BLER ده درصد.
طرح مدولاسیون و کدگذاری	MCS	مرتبهٔ مدولاسیون + نرخ کد که زمان‌بند انتخاب می‌کند.
گزارش وضعیت بافر / حاشیهٔ توان	BSR / PHR	گزارش‌های فراسو: دادهٔ در صف / توان باقی‌مانده.
درخواست تکرار خودکار ترکیبی	HARQ	ارسال مجدد سریع با ترکیب نرم.
منصفانهٔ تناسبی	Proportional fair (PF)	زمان‌بندی که $\sum \log R_k$ را بیشینه می‌کند.
تنوع چندکاربره	Multi-user diversity	بهره از خدمت‌دهی به کاربران در قله‌های محوشدگی‌شان.

۳ مقدمه و انگیزه

هر میلی‌ثانیه، eNB در LTE باید به یک پرسش پاسخ دهد: **چه کسی کدام بلوک‌های منبع را با کدام مدولاسیون و کدگذاری می‌گیرد؟** این پاسخ همهٔ آنچه کاربران درک می‌کنند – گذردهی، تأخیر، انصاف – و همهٔ آنچه اپراتور هزینه‌اش را می‌پردازد تعیین می‌کند، زیرا طیف گران‌ترین منبع یک شبکهٔ موبایل است.

مسئله دشوار است، زیرا کانال هر کاربر نوسان می‌کند (محوشدگی سریع، تحرک، تداخل)، ترافیک انفجاری است و اهداف با هم تعارض دارند: بیشینه کردن گذردهی کل به نفع کاربران نزدیک ایستگاه پایه است، در حالی که انصاف و تضمین کیفیت خدمات به خدمت‌دهی به کاربران لبهٔ سلول نیاز دارد. LTE ابزاری ریزدانه – ۱ میلی‌ثانیه در زمان و 180 kHz در فرکانس – به eNB می‌دهد و **الگوریتم** زمان‌بندی را به سازنده می‌سپارد. 3GPP سیگنالینگ (آنچه UE گزارش می‌دهد و نحوهٔ ارسال مجوزها) را استاندارد می‌کند، نه تصمیم را. این درس هر دو را پوشش می‌دهد: سازوکارهای استاندارد و الگوریتم‌های کلاسیک همراه با مبانی ریاضی آن‌ها.

۴ مفاهیم بنیادی

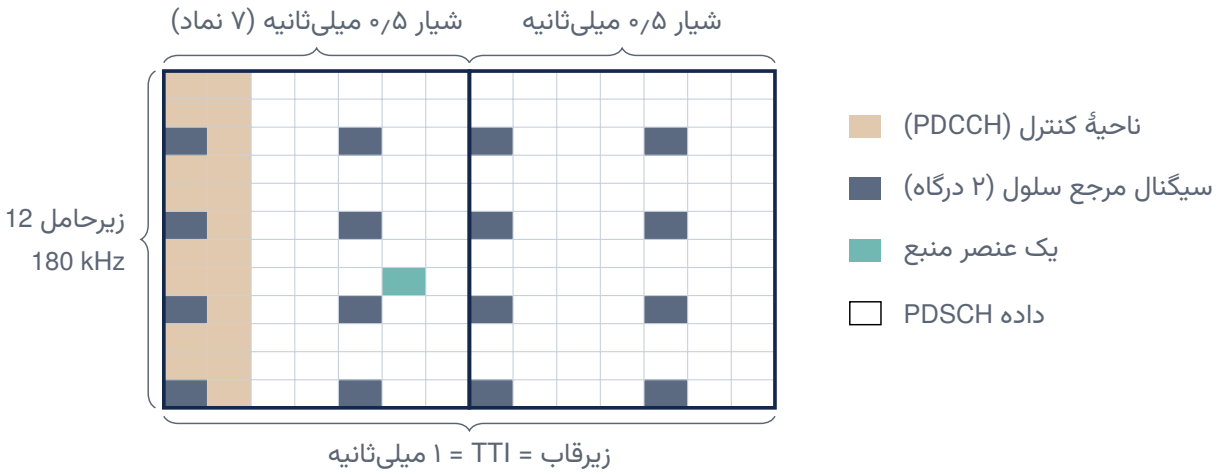
۱.۴ شبکهٔ منابع

در حوزهٔ زمان، یک قاب رادیویی LTE ده میلی‌ثانیه طول دارد و شامل ده **زیرقاب** یک‌میلی‌ثانیه‌ای است که هر یک از دو **شیار** ۰٫۵ میلی‌ثانیه‌ای با ۷ نماد OFDM (پیشوند چرخه‌ای عادی) تشکیل شده است [۲]. در حوزهٔ فرکانس فاصلهٔ زیرحامل‌ها

$\Delta f = 15$ kHz است. یک **عنصر منبع** یک زیرحامل برای یک نماد است؛ یک **بلوک منبع** ۱۲ زیرحامل (180 kHz) برای یک شیار (۸۴ عنصر منبع) است. زمان‌بند معمولاً در هر TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای **جفت** RB (هر دو شیار یک زیرقاب، ۱۶۸ عنصر منبع) تخصیص می‌دهد.

جدول ۱. پهنای باند کانال‌های LTE و بلوک‌های منبع [۲].

پهنای باند کانال [MHz]	۴.۱	۳	۵	۱۰	۱۵	۲۰
بلوک‌های منبع N_{RB}	۶	۱۵	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پهنای باند اشغال‌شده [MHz]	۰۸.۱	۷.۲	۵.۴	۰.۹	۵.۱۳	۰.۱۸



شکل ۱. یک جفت RB فروسو (۱۲ زیرحامل × ۱۴ نماد) با ناحیهٔ کنترل دونمادی و سیگنال‌های مرجع ویژهٔ سلول دو درگاهی.

۲.۴ زمان‌بند چه می‌داند

- **کیفیت کانال**: گزارش‌های CQI (پهن‌باند یا برای هر زیرباند)، نشانگرهای رتبه و پیش‌کدگذار (RI, PMI) در فروسو؛ سیگنال‌های مرجع کاوشی (SRS) در فراسو.
- **ترافیک**: بافرهای فروسو در eNB هستند؛ بافرهای فراسو را UE در **گزارش‌های وضعیت بافر** (BSR)، برای هر گروه از کانال‌های منطقی، گزارش می‌دهد.
- **کیفیت خدمات**: QCI، نرخ بیت تضمین‌شده (GBR) و اولویت هر حامل (درس ۲۲).
- **توان UE**: **گزارش‌های حاشیهٔ توان** (PHR) می‌گویند UE چه مقدار توان بیشتر می‌تواند استفاده کند تا زمان‌بند فراسو بیش از توان RB UE تخصیص ندهد.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ زمان‌بندی فروسو

برای هر UE زمان‌بندی‌شده، eNB یک پیام **اطلاعات کنترلی فروسو** (DCI) را روی PDCCH در ناحیهٔ کنترل همان زیرقاب می‌فرستد [۳]. یک DCI شامل تخصیص منابع، شاخص MCS، شمارهٔ فرایند HARQ، نشانگر دادهٔ جدید، نسخهٔ افزونگی و یک فرمان کنترل توان برای PUCCH است. سه نوع تخصیص منابع اندازهٔ سیگنالینگ را با انعطاف معاوضه می‌کنند: نوع ۰

(بیت‌نقشهٔ گروه‌های RB)، نوع ۱ (RBها در یک زیرمجموعه) و نوع ۲ (مجموعه‌ای پیوسته، فشرده). UE کانال PDSCH را در همان زیرقاب آشکار می‌کند و چهار زیرقاب بعد ACK/NACK برمی‌گرداند.

۲.۵ زمان‌بندی فراسو

فراسو از سه جهت متفاوت است. (۱) eNB بافر UE را نمی‌بیند: UE یک **درخواست زمان‌بندی** (SR) روی PUCCH می‌فرستد، مجوز کوچکی می‌گیرد و سپس بافر خود را با یک BSR گزارش می‌دهد. (۲) مجوزها چهار زیرقاب پیش از ارسال PUSCH روی PDCCH فرستاده می‌شوند (FDD). (۳) SC-FDMA ایجاب می‌کند RBهای یک UE در فرکانس **پیوسته** باشند تا نسبت توان قله به میانگین پایین بماند، که زمان‌بندی گزینشی در فرکانس را محدود می‌کند. HARQ فراسو **همگام** است: ارسال‌های مجدد دقیقاً ۸ میلی‌ثانیه بعد رخ می‌دهند و روی PHICH تأیید می‌شوند.

۳.۵ CQI و تطبیق پیوند

UE یک CQI چهاربیتی گزارش می‌دهد: بالاترین شاخصی که مدولاسیون و نرخ کد آن با احتمال خطای بلوک انتقال حداکثر ۱۰٪ دریافت شود [۳]. جدول ۲ جدول استاندارد را نشان می‌دهد. eNB مقدار CQI را (پس از اصلاح، OLLA را در ادامه ببینید) به یک شاخص MCS و اندازهٔ بلوک انتقال نگاشت می‌کند.

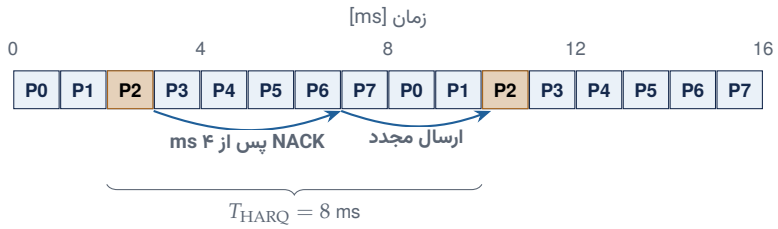
جدول ۲. جدول CQI چهاربیتی LTE (TS 36.213, Table 7.2.3-1). بازده بر حسب بیت اطلاعات به ازای هر عنصر منبع است.

CQI	مدولاسیون	نرخ کد×1024	بازده	CQI	مدولاسیون	نرخ کد×1024	بازده
۱	QPSK	۷۸	۱۵۲۳.۰	۹	16QAM	۶۱۶	۴۰۶۳.۲
۲	QPSK	۱۲۰	۲۳۴۴.۰	۱۰	64QAM	۴۶۶	۷۳۰۵.۲
۳	QPSK	۱۹۳	۳۷۷۰.۰	۱۱	64QAM	۵۶۷	۳۲۲۳.۳
۴	QPSK	۳۰۸	۶۰۱۶.۰	۱۲	64QAM	۶۶۶	۹۰۲۳.۳
۵	QPSK	۴۴۹	۸۷۷۰.۰	۱۳	64QAM	۷۷۲	۵۲۳۴.۴
۶	QPSK	۶۰۲	۱۷۵۸.۱	۱۴	64QAM	۸۷۳	۱۱۵۲.۵
۷	16QAM	۳۷۸	۴۷۶۶.۱	۱۵	64QAM	۹۴۸	۵۵۴۷.۵
۸	16QAM	۴۹۰	۹۱۴۱.۱	۰	خارج از محدوده		

توجه کنید که بازده صرفاً $Q_m \times$ (نرخ کد) است: برای CQI ۱۵، $6 \times 948/1024 = 5.5547$ بیت به ازای هر عنصر منبع. CQI پهن‌باند کل حامل را توصیف می‌کند؛ CQI زیرباند (برای هر گروه از RBها) زمان‌بندی گزینشی در فرکانس را ممکن می‌کند اما هزینهٔ سربار فراسو دارد.

۴.۵ HARQ

LTE در FDD از هشت فرایند موازی توقف-و-انتظار HARQ استفاده می‌کند (شکل ۲): در حالی که فرایند ۲ منتظر تأیید خود است، فرایندهای ۳ تا ۸ از زیرقاب‌های بعدی استفاده می‌کنند و کانال هرگز بیکار نمی‌ماند. با **ترکیب چیس**، ارسال مجدد همان بیت‌های کدشده را تکرار می‌کند و گیرنده انرژی‌های سیگنال را جمع می‌کند؛ با **افزونگی افزایشی**، بیت‌های توازن جدیدی ارسال می‌شود که نرخ کد مؤثر را کاهش می‌دهد. عملکرد معمول BLER ارسال نخست ۱۰٪ و BLER باقی‌مانده پس از HARQ در حدود 10^{-3} یا کمتر را هدف می‌گیرد؛ ARQ در RLC (درس ۶) بقیه را می‌گیرد.



شکل ۲. هشت فرایند HARQ در FDD. یک NACK برای فرایند P2 چهار زیرقاب پس از ارسال می‌رسد؛ ارسال مجدد هشت زیرقاب پس از ارسال اصلی رخ می‌دهد.

۵.۵ الگوریتم‌های زمان‌بندی

نوبتی (RR). کاربران بدون توجه به کیفیت کانال به نوبت خدمت می‌گیرند. در **زمان** کاملاً منصفانه است، اما کانال را نادیده می‌گیرد و قله‌های خوب محوشدگی را هدر می‌دهد.

بیشینهٔ C/I (بیشینهٔ نرخ). در هر TTI و هر RB به کاربری با بالاترین نرخ لحظه‌ای $r_k(t)$ خدمت می‌دهد. گذردهی سلول را بیشینه می‌کند اما کاربران لبهٔ سلول را گرسنه می‌گذارد.

منصفانهٔ تناسبی (PF). به کاربری خدمت می‌دهد که بزرگ‌ترین نسبت نرخ لحظه‌ای به میانگین گذردهی خودش را دارد [۵]:

$$k^{*}(t) = \arg\max_{k} \frac{r_k(t)}{\bar{R}_k(t)}, \qquad \bar{R}_k(t+1) = \left(1 - \tfrac{1}{t_c}\right)\bar{R}_k(t) + \tfrac{1}{t_c}\, r_k(t)\, \mathbb{1}\{k = k^{*}(t)\}, \tag{۱}$$

که t_c پنجرهٔ میانگین‌گیری بر حسب TTI است. هر کاربر وقتی خدمت می‌گیرد که کانالش **نسبت به میانگین خودش** خوب باشد؛ پس کاربران لبهٔ سلول نیز قله‌های خود را می‌گیرند.

زمان‌بندی آگاه از کیفیت خدمات. زمان‌بندهای واقعی ابتدا حامل‌های GBR را برآورده می‌کنند (مثلاً VoLTE، اغلب با زمان‌بندی نیمه‌پایدار)، معیارها را با اولویت QCI و بودجهٔ تأخیر بسته وزن می‌دهند و برای ترافیک بهترین-تلاش باقی‌مانده از قواعد شبیه PF استفاده می‌کنند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ از CQI تا نرخ داده

برای UEای که N_{RB} جفت RB با $N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}}$ عنصر منبع داده در هر کدام و بازده η_{CQI} (بیت بر عنصر منبع) از جدول ۲ گرفته است، نرخ برای هر لایه برابر است با

$$R = \eta_{\mathrm{CQI}} \, \frac{N_{\mathrm{RB}}\, N_{\mathrm{RE}}^{\mathrm{data}}}{T_{\mathrm{sf}}}. \tag{۲}$$

مثال: CQI ۹ ($\eta = 2.4063$)، ۵۰ RB، ۱۳۲ عنصر منبع داده (دو نماد کنترل، دو درگاه CRS): $R = 2.4063 \times 50 \times 132/10^{-3} = 15.9\,\mathrm{Mbit/s}$.

۲.۶ تطبیق پیوند حلقهٔ بیرونی

مسئله. گزارش‌های CQI تأخیردار و اریب‌اند (خطاهای تخمین، تغییر تداخل)؛ اگر eNB مستقیماً از آن‌ها استفاده می‌کرد، BLER واقعی از هدف ۱۰٪ فاصله می‌گرفت.

مدل. eNB پیش از انتخاب MCS آفست Δ (دسی‌بل) را به SINR گزارش‌شده می‌افزاید. پس از هر ACK مقدار Δ را δ_{up} بالا و پس از هر NACK آن را δ_{down} پایین می‌برد.

استخراج. در حالت پایدار تغییر مورد انتظار صفر است. اگر p مقدار BLER در نقطهٔ کار باشد،

$$(1-p)\,\delta_{\text{up}} - p\,\delta_{\text{down}} = 0 \quad\Longrightarrow\quad p = \frac{\delta_{\text{up}}}{\delta_{\text{up}} + \delta_{\text{down}}}. \tag{۳}$$

بنابراین انتخاب $\delta_{\text{up}} = \delta_{\text{down}}\, p_{\text{t}}/(1-p_{\text{t}})$ صرف‌نظر از اریبی CQI، BLER را به هدف p_{t} می‌راند. برای $p_{\text{t}} = 0.1$ و $\delta_{\text{down}} = 0.5\,\text{dB}$، مقدار $\delta_{\text{up}} = 0.056\,\text{dB}$ است.

تفسیر. OLLA یک حلقهٔ کنترل تصادفی است: گام‌های کوچک BLER دقیق اما همگرایی کند (حدود $1/\delta$ گام) می‌دهند و گام‌های بزرگ سریع واکنش نشان می‌دهند اما MCS را نوسانی می‌کنند.

۳.۶ گذردهی HARQ

اگر ارسال نخست با احتمال p_1 و ارسال مجدد (پس از ترکیب) با احتمال $p_2 < p_1$ شکست بخورد، میانگین تعداد ارسال‌ها به ازای هر بلوک انتقال (با چشم‌پوشی از شکست‌های تلاش سوم) $\bar{N} \approx 1 + p_1 + p_1 p_2$ و بازده گذردهی $1/\bar{N}$ است. با $p_1 = 0.1$ و $p_2 = 0.01$: $\bar{N} = 1.101$ و بازده ۹۰٫۸٪. هدف BLER ده درصد تنها حدود ۹٪ گذردهی هزینه دارد اما MCS بسیار بالاتری از هدف ۱٪ را ممکن می‌کند – دلیل اینکه LTE در ۱۰٪ کار می‌کند.

۴.۶ چرا منصفانهٔ تناسبی «به‌طور تناسبی منصفانه» است

ادعا. در میان همهٔ سیاست‌های زمان‌بندی، PF (به‌طور مجانبی و برای پنجره‌های میانگین‌گیری طولانی) تابع سودمندی زیر را بیشینه می‌کند:

$$U = \sum_{k=1}^{K} \log \bar{R}_k. \tag{۴}$$

استدلال. دادن TTI فعلی به کاربر k را در نظر بگیرید. در تقریب مرتبهٔ اول، $\bar{R}_k$ به اندازهٔ $\epsilon\, r_k(t)$ (با $\epsilon = 1/t_{\text{c}}$) افزایش می‌دهد و سودمندی را به این اندازه تغییر می‌دهد:

$$\Delta U \approx \frac{\partial U}{\partial \bar{R}_k}\,\epsilon\, r_k(t) = \epsilon\,\frac{r_k(t)}{\bar{R}_k}. \tag{۵}$$

بنابراین انتخاب حریصانه‌ای که در هر TTI افزایش سودمندی را بیشینه می‌کند دقیقاً $\arg\max_k r_k(t)/\bar{R}_k$، یعنی معادلهٔ (۱)، است. چون U مقعر است، گام‌های حریصانه به بیشینهٔ آن همگرا می‌شوند. یک ویژگی سودمند نقطهٔ بهینه **انصاف تناسبی** است: هر تغییر شدنی در بردار گذردهی رابطهٔ $\sum_k \Delta\bar{R}_k/\bar{R}_k \le 0$ را برقرار می‌کند – هیچ کاربری نمی‌تواند درصدی از گذردهی را به دست آورد بی‌آنکه دیگران دست‌کم همان درصد کل را از دست بدهند. بیشینهٔ C/I به‌جای آن $\sum \bar{R}_k$ را بیشینه می‌کند و RR سهم‌های زمانی را برابر می‌کند.

۵.۶ شاخص انصاف Jain

برای مقایسهٔ زمان‌بندها از این شاخص استفاده می‌کنیم [۴]:

$$J = \frac{\left(\sum_{k=1}^{K} \bar{R}_k\right)^2}{K \sum_{k=1}^{K} \bar{R}_k^2}, \qquad \frac{1}{K} \le J \le 1, \tag{۶}$$

که وقتی همهٔ کاربران گذردهی یکسان دارند برابر ۱ و وقتی یک کاربر همه‌چیز را می‌گیرد برابر $1/K$ است.

۶.۶ شبیه‌سازی: تنوع چندکاربره

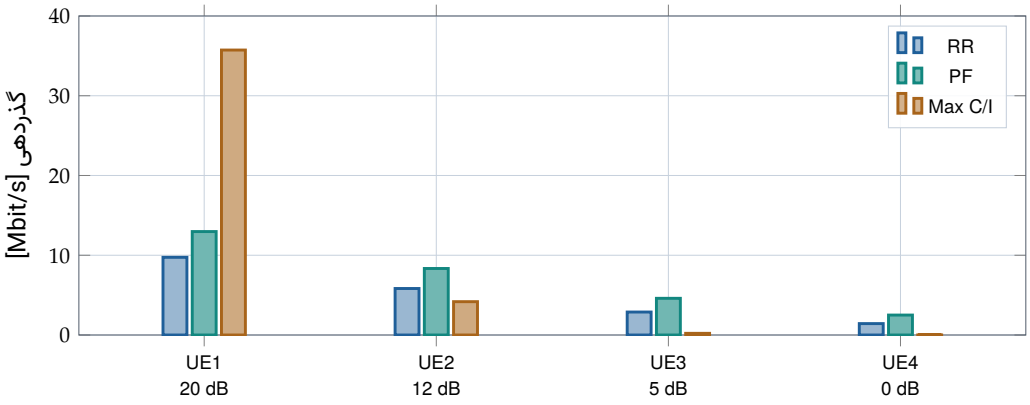
تنظیمات. `scripts/scheduler_sim.py` یک حامل ده‌مگاهرتزی (۹ مگاهرتز اشغال‌شده) را شبیه‌سازی می‌کند که در هر TTI به‌طور کامل به یک کاربر داده می‌شود؛ چهار کاربر با میانگین SNR برابر ۲۰، ۱۲، ۵ و ۰ دسی‌بل؛ محوشدگی بلوکی رایلی مستقل در هر TTI؛ بازده $\min(0.75\log_2(1+\mathrm{SNR}), 5.55)$ بیت بر ثانیه بر هرتز (نگاشت شانون تضعیف‌شده با سقف CQI ۱۵)؛ ۲۰۰۰۰ TTI؛ $t_c = 100$؛ بذر تصادفی ثابت.

نتایج. (شکل ۳، جدول ۳)

جدول ۳. گذردهی شبیه‌سازی‌شدهٔ هر کاربر و سلول [Mbit/s] و شاخص Jain.

زمان‌بند	UE1 (20 dB)	UE2 (12 dB)	UE3 (5 dB)	UE4 (0 dB)	سلول	J
نوبتی	۷۴.۹	۸۳.۵	۸۸.۲	۴۳.۱	۸۸.۱۹	۷۱۰.۰
منصفانهٔ تناسبی	۹۷.۱۲	۳۴.۸	۶۰.۴	۵۰.۲	۴۰.۲۸	۷۶۱.۰
بیشینهٔ C/I	۷۳.۳۵	۱۸.۴	۲۱.۰	۰۱.۰	۱۳.۴۰	۳۱۱.۰

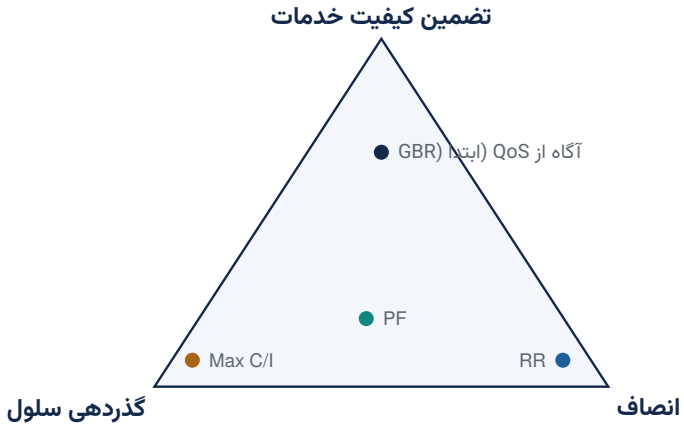
تفسیر. PF به **هر** کاربر گذردهی بیشتری از RR می‌دهد: هر کاربر هنوز حدود یک‌چهارم TTIها را می‌گیرد، اما این‌ها بهترین TTIهای اوست. این همان **تنوع چندکاربره** است، بهره‌ای که با تعداد کاربران و عمق محوشدگی رشد می‌کند. بیشینهٔ C/I مجموع سلول را ۴۱٪ دیگر بالا می‌برد اما عملاً UE3 و UE4 را خاموش می‌کند. مدل گزینش‌پذیری فرکانسی (زمان‌بندی زیرباند تنوع بیشتری می‌افزاید)، تأخیر و خطای CQI و پویایی ترافیک را نادیده می‌گیرد (همهٔ کاربران همیشه داده دارند – فرض «بافر پر»).



شکل ۳. گذردهی هر کاربر با زمان‌بندی نوبتی، منصفانهٔ تناسبی و بیشینهٔ C/I (شبیه‌سازی بخش ۶.۶).

۷ معماری شبکه و نمودارها

زمان‌بندی کاملاً کارکرد MAC در eNB است؛ تنها ورودی‌های سطح شبکه پارامترهای کیفیت خدمات هر حامل هستند که هسته هنگام برقراری حامل‌ها از طریق S1AP تعیین می‌کند (QCI, ARP, GBR, MBR, AMBR) (درس‌های ۹ و ۲۲). میان eNBها، پیام‌های **اطلاعات بار** X2 هماهنگی تداخل میان سلولی را ممکن می‌کنند: همسایه‌ها می‌توانند توافق کنند که کاربران لبهٔ سلول را روی RBهای یکسان زمان‌بندی نکنند. شکل ۴ الگوریتم‌ها را در فضای اهداف جای می‌دهد.



شکل ۴. سه‌راهی زمان‌بندی. هیچ الگوریتمی گذردهی، انصاف و کیفیت خدمات را هم‌زمان بیشینه نمی‌کند؛ زمان‌بندهای عملی یک مرحلهٔ کیفیت خدمات را با یک مرحلهٔ شبیه PF ترکیب می‌کنند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • یک TTI از زمان‌بندی فروسو

۱. گردآوری ورودی‌ها: آخرین CQI/RI/PMI هر UE، بازخورد HARQ دریافتی برای زیرقاب $n-4$، اندازهٔ بافرها برای هر حامل، پارامترهای کیفیت خدمات.

۲. رزرو منابع برای ارسال‌های مجدد HARQ معوق (برای کم نگه داشتن تأخیر اولویت دارند).

۳. خدمت‌دهی به حامل‌های GBR که زیر نرخ تضمین‌شده‌اند (مثلاً VoLTE)، با MCS برگرفته از CQI اصلاح‌شده (آفست OLLA).

۴. رتبه‌بندی UEهای دارای داده با معیار PF برای هر گروه RB و تخصیص RBها.

۵. برای هر UE زمان‌بندی‌شده، انتخاب MCS و اندازهٔ بلوک انتقال و ساخت PDUهای MAC (تسهیم کانال‌های منطقی بر اساس اولویت).

۶. کدگذاری DCIها در نامزدهای PDCCH (اگر ناحیهٔ کنترل پر باشد، UEها به TTI بعدی موکول می‌شوند) و ارسال PDCCH و PDSCH.

۷. به‌روزرسانی میانگین‌های PF و آفست‌های OLLA هنگام رسیدن ACK/NACK چهار زیرقاب بعد.

رویه ۲ • دسترسی فراسو برای UE دارای دادهٔ جدید

۱. دادهٔ جدید به یک بافر خالی می‌رسد؛ UE یک BSR راه می‌اندازد. چون مجوز ندارد، در فرصت SR بعدی روی PUCCH درخواست زمان‌بندی می‌فرستد (یا اگر پیکربندی نشده باشد دسترسی تصادفی).

۲. eNB یک مجوز کوچک می‌فرستد (DCI قالب ۰)؛ چهار زیرقاب بعد UE گزارش BSR (و PHR) را روی PUSCH ارسال می‌کند.

۳. eNB بر اساس بافر گزارش‌شده، SINR فراسوی آن (از SRS/DMRS) و حاشیهٔ توانش، UE را با RBهای پیوسته زمان‌بندی می‌کند.

۴. هر ارسال PUSCH پس از چهار زیرقاب روی PHICH تأیید می‌شود؛ ارسال‌های مجدد غیرتطبیقی هشت زیرقاب پس از ارسال اصلی انجام می‌شوند.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • شمارش منابع

مسئله. یک حامل LTE پانزده‌مگاهرتزی در هر ثانیه چند عنصر منبع ارائه می‌دهد و با ناحیهٔ کنترل سه‌نمادی و چهار درگاه CRS چند عدد از آن‌ها عنصر منبع PDSCH هستند؟

حل. $75 \times 12 \times 14 \times 1000 = 12.6 \times 10^6$ عنصر منبع در ثانیه. عناصر داده در هر جفت RB: $168 - 36 - 16 = 116$ (چهار درگاه CRS از ۲۴ عنصر منبع استفاده می‌کنند که ۸ عدد آن‌ها در سه نماد کنترل قرار دارند). مجموع $75 \times 116 \times 1000 = 8.7 \times 10^6$ عنصر منبع در ثانیه، یعنی ۶۹٪.

مثال حل‌شده ۲ • گام OLLA

مسئله. اپراتوری برای یک خدمت تحمل‌پذیر در برابر تأخیر هدف BLER بیست درصد را می‌خواهد و از $\delta_{\text{down}} = 1$ dB استفاده می‌کند. δ_{up} و رانش آفست را در صورتی که BLER واقعی ۱۰٪ باشد بیابید.

حل. $\delta_{\text{up}} = 1 \times 0.2/0.8 = 0.25$ dB. در BLER ده درصد تغییر مورد انتظار به ازای هر ارسال $-0.9 \times 0.25 = +0.125$ dB است: $0.1 \times 1 = 0.1$ آفست بالا می‌رود (MCS تهاجمی‌تر) تا BLER به ۲۰٪ برسد.

مثال حل‌شده ۳ • تصمیم PF

مسئله. دو UE: UE A میانگین $10\,\text{Mbit/s}$ و نرخ لحظه‌ای $18\,\text{Mbit/s}$ دارد؛ UE B میانگین $2\,\text{Mbit/s}$ و نرخ لحظه‌ای $5\,\text{Mbit/s}$. بیشینهٔ C/I و PF به کدام خدمت می‌دهند؟

حل. بیشینهٔ C/I: UE A (۱۸ > ۵). PF: $18/10 = 1.8$ در برابر $5/2 = 2.5 \Rightarrow$ UE B که نسبت به میانگین خودش در قلهٔ محوشدگی است.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

مصالحه‌های طراحی. دانه‌بندی ریزتر تطبیق بهتر را ممکن می‌کند اما سربار کنترل دارد (DCIهای بیشتر، گزارش‌های CQI بیشتر)؛ بازخورد مکرر دقت را بهبود می‌دهد اما ظرفیت فراسو مصرف می‌کند؛ پنجره‌های طولانی‌تر PF به نفع گذردهی و

جدول ۴. زمان‌بندی و تطبیق پیوند در نسل‌های مختلف.

	(3.5G) HSDPA	(4G) LTE	(5G) NR
واحد زمان‌بندی	TTI دومیلی‌ثانیه‌ای، کدها	TTI یک‌میلی‌ثانیه‌ای، جفت‌های RB ($180\,\text{kHz}$)	شیار (۱ تا ۰٫۱۲۵ میلی‌ثانیه) یا ریزشیار، RBهای $12\Delta f$
حوزهٔ فرکانس	ندارد (CDMA)	به ازای گروه RB (OFDMA)	به ازای RB، بخش‌های پهنای باند
بازخورد کانال	CQI	CQI, PMI, RI (زیرباند)	مبتنی بر CSI-RS، گزارش پرتو
HARQ	NodeB، ۶ فرایند	۸ فرایند، رفت‌وبرگشت ۸ میلی‌ثانیه (FDD)	تا ۱۶ فرایند، زمان‌بندی انعطاف‌پذیر
فراسو	E-DCH (نسخهٔ ۶)	SC-FDMA، RBهای پیوسته	CP-OFDM یا DFT-s-OFDM، مجوزهای پیکربندی‌شده

پنجره‌های کوتاه‌تر به نفع انصاف کوتاه‌مدت و تأخیرند. 5G همین اصول را با عددشناسی انعطاف‌پذیر گسترش می‌دهد (درس ۱۴).

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- قاب ۱۰ میلی‌ثانیه → زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه → شیار ۰٫۵ میلی‌ثانیه (۷ نماد)؛ RB = ۱۲ زیرحامل × شیار؛ $N_{\text{RB}} = 6 \ldots 100$ برای ۱٫۴ تا ۲۰ مگاهرتز.
- سیگنالینگ 3GPP (DCI, CQI, BSR, PHR، زمان‌بندی HARQ) را استاندارد می‌کند، نه الگوریتم زمان‌بندی را.
- CQI → بازده $Q_m \times$ نرخ کد؛ OLLA مقدار BLER را به $\delta_{\text{up}} / (\delta_{\text{up}} + \delta_{\text{down}})$ می‌راند.
- هشت فرایند HARQ کانال را مشغول نگه می‌دارند؛ BLER ده درصد ارسال نخست حدود ۹٪ هزینه دارد.
- بیشینهٔ C/I مقدار $\sum \bar{R}_k$ را، PF مقدار $\sum \log \bar{R}_k$ را بیشینه می‌کند و RR زمان را برابر می‌کند.
- تنوع چندکاربره: در کانال‌های محوشونده PF می‌تواند برای **هر** کاربر از RR بهتر باشد.
- زمان‌بندهای عملی: ابتدا ارسال‌های مجدد HARQ، سپس GBR/کیفیت خدمات و سپس PF برای بهترین-تلاش.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • استاندارد در برابر سازنده

کدام یک از موارد زیر را 3GPP استاندارد کرده و کدام پیاده‌سازی سازنده است؟ جدول CQI، معیار منصفانهٔ تناسبی، قالب DCI، اندازهٔ گام‌های OLLA، زمان‌بندی HARQ در FDD، اولویت حامل‌های GBR.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • پیوستگی فراسو

توضیح دهید چرا SC-FDMA برای هر UE به RBهای پیوسته نیاز دارد و این برای زمان‌بندی فراسوی گزینشی در فرکانس چه معنایی دارد.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نرخ از روی CQI

یک UE روی حامل بیست‌مگاهرتزی (یک نماد کنترل، دو درگاه CRS) مقدار CQI ۱۲ با رتبهٔ ۲ گزارش می‌دهد. ۴۰ RB دریافت می‌کند. نرخ آن را با معادلهٔ (۲) محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • شاخص Jain

شاخص‌های Jain جدول ۳ را برای RR و بیشینهٔ C/I از روی مقادیر هر کاربر بررسی کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • تحلیل PF دوکاربره

دو کاربر کانال‌های هم‌توزیع دارند اما نرخ کاربر ۱ همیشه دو برابر کاربر ۲ است ($r_1 = 2r_2$ در هر TTI). نشان دهید PF به هر کاربر نیمی از TTIها را می‌دهد و گذردهی‌های حاصل را نسبت به RR محاسبه کنید. اگر کانال‌ها مستقل باشند چه تغییری رخ می‌دهد؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • مطالعهٔ شبیه‌سازی

`scheduler_sim.py` را برای ۸ کاربر با میانگین SNR یکنواخت میان ۰ تا ۲۱ دسی‌بل تغییر دهید و گذردهی سلول و شاخص Jain را بر حسب $t_c \in \{10, 100, 1000\}$ برای PF رسم کنید. روند را توضیح دهید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

استانداردشده: جدول CQI، قالب‌های DCI، زمان‌بندی HARQ در FDD (و معنای BSR/PHR). پیاده‌سازی سازنده: معیار PF (یا هر الگوریتمی)، اندازهٔ گام‌های OLLA، سیاست اولویت‌بندی میان حامل‌ها (که پارامترهای کیفیت خدمات آن را محدود می‌کنند اما با جزئیات تعیین نمی‌کنند).

پاسخ تمرین ۲

SC-FDMA همان OFDM با گسترش DFT است: نگاشت خروجی DFT به زیرحامل‌های پیوسته سیگنالی شبیه تک‌حامل با نسبت توان قله به میانگین پایین تولید می‌کند و تقویت‌کننده‌های توان کارآمد را در گوشی ممکن می‌سازد. نگاشت غیرپیوسته این نسبت را بالا می‌برد. بنابراین زمان‌بند می‌تواند انتخاب کند بلوک یک UE **کجا** قرار گیرد (بهرهٔ گزینشی در فرکانس) اما نمی‌تواند RBهای خوب پراکنده را برگزیند؛ نسخهٔ ۱۰ این را با تخصیص خوشه‌ای دو خوشه‌ای

تعدیل کرد.

پاسخ تمرین ۴

عناصر منبع داده در هر جفت RB: $144 = (16-4) - 12 - 168.$ $R = 2 \times 3.9023 \times 40 \times 144/10^{-3} = 45.0\,\text{Mbit/s}$.

پاسخ تمرین ۴

RR: مجموع $19.88 = 2.04 + 8.29 + 33.99 + 94.87 =:$ مجموع مربعات 139.2؛ $J = 395.2/(4 \times 139.2) = 0.710$. بیشینهٔ C/I: مجموع $40.13 = 0.04 + 17.5 + 1276.6 \approx:$ مربعات 1294.2؛ $J = 1610.4/(4 \times 1294.2) = 0.311$.

پاسخ تمرین ۵

با $r_1 = 2r_2$ در همهٔ زمان‌ها، مقایسهٔ $r_1/\bar{R}_1$ با $r_2/\bar{R}_2$ یعنی مقایسهٔ $2r_2/\bar{R}_1$ با $r_2/\bar{R}_2$؛ تعادل مستلزم انتخاب هر دو است که وقتی رخ می‌دهد که $\bar{R}_1 = 2\bar{R}_2$، یعنی هر کاربر نیمی از TTIها را بگیرد – دقیقاً RR، زیرا کانال‌ها کاملاً همبسته‌اند و تنوع چندکاربره‌ای برای بهره‌برداری وجود ندارد. با کانال‌های مستقل، PF هر کاربر را در قله‌های نسبی‌اش انتخاب می‌کند و هر دو گذردهی از RR بیشتر می‌شوند، مانند جدول ۳.

پاسخ تمرین ۶

با میانگین SNR برابر $0, 3, \ldots, 21$ دسی‌بل و ۴۰۰۰۰ TTI اسکریپت این نتایج را می‌دهد: سلول $t_c = 10$: $J = 0.831$ و $29.8\,\text{Mbit/s}$؛ $t_c = 100$: $J = 0.838$ و $32.8\,\text{Mbit/s}$؛ $t_c = 1000$: $J = 0.839$ و $33.2\,\text{Mbit/s}$ (RR: $J = 0.775$ و $21.8\,\text{Mbit/s}$). پنجرهٔ کوتاه به خدمت اخیر واکنش نشان می‌دهد و گاهی به کاربری خدمت می‌دهد که در قلهٔ نسبی نیست؛ پنجره‌های طولانی‌تر به PF اجازه می‌دهند منتظر قله‌های واقعی بماند؛ پس گذردهی بالا می‌رود و وقتی پنجره بسیار طولانی‌تر از محوشدگی شود (که اینجا از TTI به TTI مستقل است) اشباع می‌شود. بهای پنجره‌های طولانی در عمل، بی‌انصافی کوتاه‌مدت و لرزش تأخیر بیشتر در کانال‌های همبستهٔ زمانی است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

کانال‌های فیزیکی و شبکهٔ منابع در [۲]، رویه‌های CQI، DCI و HARQ در [۳] و رویه‌های MAC (BSR, PHR, SR) در [۱] مشخص شده‌اند. زمان‌بند منصفانهٔ تناسبی از CDMA-HDR سرچشمه گرفت [۵]؛ تفسیر تنوع چندکاربرهٔ آن در Tse و Viswanath [۷] بسط داده شده است. شاخص Jain از [۴] است. Sesia و همکاران [۶] زمان‌بندی LTE را به‌تفصیل پوشش می‌دهند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); medium access control (MAC) protocol specification*, TS 36.321, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36321.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical channels and modulation*, TS 36.211, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36211.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); physical layer procedures*, TS 36.213, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36213.htm.

[4] R. Jain, D.-M. Chiu, and W. R. Hawe, "A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems," Digital Equipment Corporation, Tech. Rep. DEC-TR-301, 1984.

[5] A. Jalali, R. Padovani, and R. Pankaj, "Data throughput of CDMA-HDR: A high efficiency-high data rate personal communication wireless system," in *Proc. IEEE Vehicular Technology Conference (VTC2000-Spring)*, 2000.

[6] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[7] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge University Press, 2005.